Отчёт по лабораторной работе 4

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

Я включил репозиторий Copr.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/ 100% | 649.0   B/s | 560.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Я установил gitflow.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ sudo dnf install gitflow
[sudo] пароль для sapotapov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.   Версия                          Репозиторий                  Размер
Установка:
 gitflow                       x86_64 1.12.3-1.fc34                   copr:copr.fedorainfraclou 261.7 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64                              100% |  10.5 KiB/s |  57.4 KiB |  00m05s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                       100% |  10.5 KiB/s |  57.4 KiB |  00m05s
[1/2] https://download.copr.fedorainfraclou ???% [<=>               ] |   0.0   B/s |   0.0   B |  00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfraclou ???% [<=>               ] |   0.0   B/s |   0.0   B |  00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/ 100% |   8.5 KiB/s | 998.0   B |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Total                                                       100% |  10.5 KiB/s |  57.4 KiB |  00m05s
Импортирование ключа OpenPGP 0x80F63AA3:
 UserID     : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
 Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3
 Из       : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/elegos/gitflow/pubkey.gpg
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить файлы пакета                 100% | 250.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00s
[2/3] Подготовить транзакцию                 100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00s
[3/3] Установка gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64          100% | 609.0 KiB/s | 271.0 KiB |  00m00s
Завершено!
```

Я установил Node.js

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.   Версия                        Репозиторий                  Размер
Обновление:
 libuv                         x86_64 1:1.51.0-1.fc42               updates                     570.2 KiB
   замена libuv                x86_64 1:1.50.0-1.fc42               624cbc92582d4ecfae4c58749a 566.8 KiB
Установка:
 nodejs                        x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                     161.6 KiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                   x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                      78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                   noarch 1:22.22.0-2.fc42              updates                      97.5 MiB
 nodejs-full-i18n              x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                      30.4 MiB
 nodejs-npm                    x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42     updates                       9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов
 Обновление:          1 пакета
 Replacing:          1 package

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 216 MiB, удаление 567 KiB).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                            100% |   1.7 KiB/s |  51.4 KiB |  00m30s
>>> Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.ip-connect.info/linux/updates/42/Everything/x8
[2/6] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42.x86_64               100% |   3.8 MiB/s |   2.3 MiB |  00m01s
[3/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                  100% |  13.3 MiB/s |   8.5 MiB |  00m01s
[4/6] libuv-1:1.51.0-1.fc42.x86_64                              100% |   2.5 MiB/s | 266.3 KiB |  00m00s
[5/6] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                       100% | 628.5 KiB/s |  19.6 MiB |  00m32s
>>> Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.ip-connect.info/linux/updates/42/Everything/x8
[6/6] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc42.noarch                       100% | 289.1 KiB/s |   9.1 MiB |  00m32s
>>> Curl error (28): Timeout was reached for http://fedora.ip-connect.info/linux/updates/42/Everything/x8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[6/6] Total                                                     100% |   1.2 MiB/s |  40.0 MiB |  00m33s
Выполнение транзакции
[1/9] Проверить файлы пакета                 100% |  23.0   B/s |   6.0   B |  00m00s00s
[2/9] Подготовить транзакцию                 100% |   9.0   B/s |   7.0   B |  00m01s00s
[3/9] Обновление libuv-1:1.51.0-1.fc42.x86_64          100% |  21.5 MiB/s | 573.0 KiB |  00m00s
[4/9] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64     100% | 211.8 MiB/s |  78.1 MiB |  00m00s
[5/9] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64          100% |   3.6 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[6/9] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42.x8 100% |  22.8 MiB/s |   9.6 MiB |  00m00s
[7/9] Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc42.x86_6 100% | 234.0 MiB/s |  30.4 MiB |  00m00s
[8/9] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc42.noarch     100% | 251.6 MiB/s |  97.6 MiB |  00m00s
[9/9] Удаление libuv-1:1.50.0-1.fc42.x86_64              100% |  11.0   B/s |  19.0   B |  00m02s
Завершено!
```

Я установил pnpm.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 pnpm                          noarch    10.9.0-1.fc42                   updates            16.3 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 16 MiB (установка 16 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                              100% |   5.0 MiB/s |   3.1 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                    100% |   3.3 MiB/s |   3.1 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                 100% |  31.0   B/s |   1.0   B |  00m00s00s
[2/3] Подготовить транзакцию                 100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s00s
[3/3] Установка pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch             100% |  14.2 MiB/s |  16.5 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Я добавил каталог с исполняемыми файлами pnpm в PATH. Также, я выполнил source ~/.bashrc чтобы начать работу с pnpm.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/sapotapov/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/sapotapov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/sapotapov/.bashrc
(base) sapotapov@sapotapov:~$ source ~/.bashrc
```

Я добавил commitizen.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/sapotapov/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 7.2s using pnpm v10.9.0
```

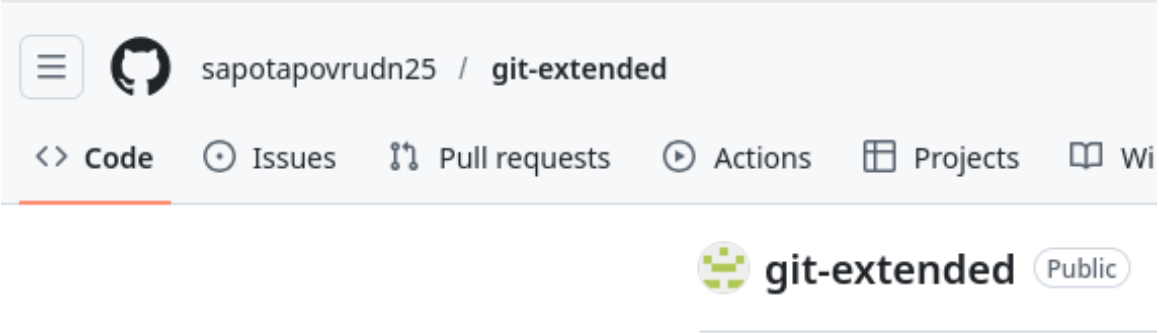
Я добавил standard-changelog.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/sapotapov/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5.4s using pnpm v10.9.0
```

Я создал репозиторий на github.



Я сделал первый коммит и выложил его на Github.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 5b70a5e] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git remote add origin 1032253503@rudn.ru:sapotapovrudn25/git-ex
tended.git
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push -u origin master


ssh: connect to host rudn.ru port 22: Connection timed out
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git remote add origin https://github.com/sapotapovrudn25/git-ex
tended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git remote remove origin
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git remote add origin https://github.com/sapotapovrudn25/git-ex
tended.git
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 865 байтов | 865.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Я сконфигурировал формат коммитов.

Открыть

package.json
~/gitextended

```
{
    "name": "gitextended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
    "author": "Name Surname <username@gmail.com>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Я добавил новые файлы, сделал коммит и отправил его на github.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git add .
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (11) add package
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 111db95] feat: add package
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.14 КиБ | 1.14 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended.git
   5b70a5e..111db95  master -> master
```

Я инициализировал git-flow.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] v
Bugfix branches? [bugfix/] v
Release branches? [release/] v
Hotfix branches? [hotfix/] v
Support branches? [support/] v
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/sapotapov/gitextended/.git/hooks]
```

Я проверил, что нахожусь на ветке master.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git branch
* develop
  master
```

Я установил внешнюю версию как вышестоящую.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Я загрузил репозиторий в хранилище.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git branch
* develop
  master
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Я создал релиз, создал журнал изменений, добавил его в индекс, добавил журнал изменений в индекс.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «v1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'v1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'v1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ standard-changelog --first-release
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git add CHANGELOG.md
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git commit -am 'chore(site):add changelog'
[v1.0.0 ba571fc] chore(site):add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Я залил релизную ветку в основную ветку.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
warning: refname 'v1.0.0' is ambiguous.
warning: refname 'v1.0.0' is ambiguous.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка v1.0.0 удалена (была ba571fc).

Summary of actions:
- Release branch 'v1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'v1.0.0' has been merged into 'develop'
- Release branch 'v1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Я отправил данные на github и создал релиз.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push --all
gtПеречисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.78 КиБ | 2.78 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
iTo https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended.git
   111db95..eb68353  develop -> develop
   111db95..f98ad1e  master -> master
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 162 байта | 162.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/sapotapovrudn25/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Я создал ветку для новой функциональности, затем, продемонстрировал как объединить ветку с develop.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «vfeature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'vfeature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'vfeature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка vfeature_branch удалена (была eb68353).

Summary of actions:
- The feature branch 'vfeature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'vfeature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Я создал релиз 1.2.3, обновил номер версии в файле package.json, создал журнал изменений, добавил его в индекс, залил релизную ветку в основную ветку, отправил данные на github и создал релиз.

```
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «v1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'v1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'v1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.2.3'

(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ standard-changelog
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git add CHANGELOG.md
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[v1.2.3 bf558a3] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
(base) sapotapov@sapotapov:~/gitextended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
warning: refname 'v1.2.3' is ambiguous.
warning: refname 'v1.2.3' is ambiguous.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка v1.2.3 удалена (была bf558a3).

Summary of actions:
- Release branch 'v1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'v1.2.3' has been merged into 'develop'
- Release branch 'v1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

4 Выводы

В процессе выполнения данной работы я научился работать с git-flow и nodejs. Эти утилиты помогут мне давать моим коммитам и релизам общепринятые названия и описания, что упростит навигацию по ним и их просмотр, а, следовательно, поможет мне в дальнейшем.